ভারতের জলবায়ু (Climate of India)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (*WBCS*, *UPSC*, *SSC*, *Rail*, *WBPSC*) এর জন্য একটি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক স্টাডি গাইড

---

১. ভারতের জলবায়ুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রকসমূহ

ভারতের জলবায়ুকে এককথায় **"ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু" (Tropical Monsoon Climate)** বলা হয়। কর্কটক্রান্তি রেখা (*23°30′* উত্তর অক্ষরেখা) ভারতের ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করার কারণে দেশের দক্ষিণাংশ ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং উত্তরাংশ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এতটাই একচ্ছত্র যে এটি একটি একক ক্রান্তীয় জলবায়ু একক হিসেবে গণ্য হয়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **ঋতু পরিবর্তন:** মৌসুমী বায়ুর আগমন ও প্রত্যাবর্তনের ওপর ভিত্তি করে ভারতের জলবায়ুকে মূলত চারটি প্রধান ঋতুতে ভাগ করা হয়— শীতকাল (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), গ্রীষ্মকাল (মার্চ-মে), বর্ষাকাল বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন কাল (জুন-সেপ্টেম্বর), এবং শরৎকাল বা মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন কাল (অক্টোবর-ডিসেম্বর)।
- **বৃষ্টিপাতের অসমান বণ্টন:** ভারতের মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় **৭৫% থেকে ৮০%** ঘটে কেবল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। দেশের সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সমান নয়; যেমন মেঘালয়ের মৌসিনরামে বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১,১৮৭ সেমি (বিশ্বের সর্বাধিক), অথচ রাজস্থানের থর মরুভূমি বা লাদাখে তা ১০ সেমি-রও কম।
- **আর্দ্র গ্রীষ্মকাল ও শুষ্ক শীতকাল:** এটি ভারতীয় জলবায়ুর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। শীতকালে সাধারণত ভারতীয় ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাত হয় না, কেবল উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব করমণ্ডল উপকূল ব্যতীত।
- **হিমালয়ের পর্বত প্রাচীরের ভূমিকা:** উত্তরে অবস্থিত বিশাল হিমালয় পর্বতমালা মধ্য এশিয়া থেকে আগত তীব্র শীতল মেরু বায়ুকে ভারতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ফলে উত্তর ভারত চরম শৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং ভারত একটি ক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে।

২. মৌসুমী বায়ুর আগমন, প্রত্যাবর্তন এবং এর প্রভাব

'Monsoon' শব্দটির উৎপত্তি আরবি শব্দ **'Mawsim'** (মওসিম) বা মালয়ালি শব্দ 'Monsin' থেকে, যার অর্থ **"ঋতু"**। এটি মূলত এক ধরনের সাময়িক বা মরশুমি বায়ু, যা ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে তার প্রবাহের দিক সম্পূর্ণ **১৮০°** পরিবর্তন করে।

ক) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (South-West Monsoon) — আগমন কাল (জুন - সেপ্টেম্বর)

গ্রীষ্মকালে (মে-জুন) উত্তর-পশ্চিম ভারত ও তিব্বত মালভূমি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে একটি গভীর **তীব্র নিম্নচাপ (Low Pressure)** কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। একই সময়ে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর তুলনামূলক শীতল থাকায় সেখানে **উচ্চচাপ (High Pressure)** বিরাজ করে। ফলে জলভাগ থেকে বাতাস স্থলভাগের দিকে ছুটে আসে। ফেরেলের সূত্র ও কোরিওলিস বলের প্রভাবে এই বায়ু নিরক্ষরেখা পার হয়ে ডানদিকে বেঁকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** হিসেবে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের উপদ্বীপীয় আকৃতির কারণে এই বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়:

1. **আরব সাগরীয় শাখা (Arabian Sea Branch):** এই শাখাটি প্রথমে ভারতের মূল ভূখণ্ডের কেরালা রাজ্যে **১লা জুন** আঘাত করে। এর ফলে তীব্র বজ্রবিদ্যুৎসহ হঠাৎ যে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়, তাকে **"মৌসুমী বিস্ফোরণ" (Monsoon Burst/Onset)** বলে। এরপর এই শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বাধা পেয়ে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়।

পশ্চিমঘাট পার হয়ে পূর্ব ঢালে পৌঁছানোর সময় এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প কমে যায়, তাই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল একটি **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে (Rain Shadow Area)** পরিণত হয়।

2. **বঙ্গোপসাগরীয় শাখা (Bay of Bengal Branch):** এই শাখাটি বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে। এটি মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত ফানেল আকৃতির **মৌসিনরাম (Mawsynram)** ও চেরাপুঞ্জিতে বাধা পেয়ে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরপর হিমালয় পর্বতমালায় বাধা পেয়ে এটি গাঙ্গেয় সমভূমি বরাবর পশ্চিম দিকে (কলকাতা থেকে পাটনা, দিল্লি হয়ে) অগ্রসর হয়। যত পশ্চিমে যায়, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমতে থাকে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও হ্রাস পায়।

খ) উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু (North-East Monsoon) — প্রত্যাবর্তন কাল (অক্টোবর - নভেম্বর)

সেপ্টেম্বর মাসের পর সূর্য দক্ষিণায়নে গমন করায় ভারতের স্থলভাগ দ্রুত শীতল হতে শুরু করে এবং সেখানে উচ্চচাপ তৈরি হয়। বিপরীতপক্ষে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপ অবস্থান করে। এর ফলে স্থলভাগ থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে ফিরে যেতে শুরু করে। একেই **"মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন" (Retreating Monsoon)** বলা হয়।

> **করমণ্ডল উপকূলে দ্বিপাক্ষিক বৃষ্টিপাত:** স্থলভাগ থেকে আসার কারণে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু সাধারণত শুষ্ক হয় এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাত ঘটায় না। কিন্তু এই বায়ুর একটি অংশ যখন বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সেখান থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। এই আর্দ্র বায়ু তামিলনাড়ুর **করমণ্ডল উপকূলে (Coromandel Coast)** বাধা পেয়ে আছড়ে পড়ে। এর ফলে করমণ্ডল উপকূলে **বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়**— প্রথমবার গ্রীষ্মের শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এবং দ্বিতীয়বার শীতের শুরুতে (অক্টোবর-নভেম্বর) উত্তর-পূর্ব বা প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে।

৩. মৌসুমী বায়ুর মেকানিজম ও জলবায়ু বিভাজন (উন্নত ধারণা)

আধুনিক আবহাওয়াবিদদের মতে, ভারতের মৌসুমী বায়ু কেবল স্থানীয় ল্যান্ড-ব্রিজ বা সি-ব্রিজের বর্ধিত রূপ নয়, এটি বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন এবং মহাসাগরীয় স্রোতের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।

ক) এল নিনো (El Niño) এবং লা নিনা (La Niña)

- **এল নিনো (El Niño):** এটি একটি স্প্যানিশ শব্দ যার অর্থ "খুদে শিশু" বা "Child Christ"। প্রতি ৩ থেকে ৭ বছর অন্তর প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলের পূর্বভাগে (পেরু ও ইকুয়েডর উপকূলে) স্বাভাবিক শীতল স্রোতের পরিবর্তে একটি অস্থায়ী **উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের** আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী বায়ুচাপের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় (ENSO)। **ভারতের ওপর প্রভাব:** এল নিনোর বছরগুলিতে ভারত মহাসাগরের ওপর উচ্চচাপ তৈরি হয় এবং মৌসুমী বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ভারতে **খরা (Drought) বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত** দেখা দেয়।
- **লা নিনা (La Niña):** এর অর্থ "ছোট বালিকা"। এটি এল নিনোর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। এই সময়ে পেরু উপকূলে স্বাভাবিকের চেয়ে তীব্র শীতল স্রোত প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চলে শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হয়। **ভারতের ওপর প্রভাব:** লা নিনা ভারতীয় মৌসুমী বায়ুকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তোলে। এর প্রভাবে ভারতে **স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত এবং বন্যা** দেখা দেয়।

খ) ভারত মহাসাগরীয় ডাইপোল (Indian Ocean Dipole - IOD)

একে **"ভারতীয় এল নিনো"**-ও বলা হয়। এটি ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশ (আরব সাগর/আফ্রিকার উপকূল) এবং পূর্ব অংশ (ভারত মহাসাগরের পূর্বভাগ/অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূল)-এর সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পর্যায়বৃত্ত পার্থক্যের একটি সূচক।

- **পজিটিভ আইওডি (+ve IOD):** যখন পশ্চিম ভারত মহাসাগর (আফ্রিকার দিক) পূর্ব ভারত মহাসাগরের চেয়ে বেশি উষ্ণ থাকে। এটি ভারতীয় মৌসুমী বায়ুকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে এবং এল নিনোর নেতিবাচক প্রভাবকেও প্রশমিত করতে পারে। এর ফলে ভারতে **প্রচুর বৃষ্টিপাত** হয়।
- **নেগেটিভ আইওডি (-ve IOD):** যখন পূর্ব ভারত মহাসাগর বেশি উষ্ণ থাকে। এর ফলে ভারতে মৌসুমী বায়ু দুর্বল হয় এবং খরা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

গ) পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (Western Disturbances)

- **উৎস ও প্রবাহ:** শীতকালে (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) **ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean Sea)** অঞ্চলে সৃষ্ট অতিরিক্ত ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্ত বা দুর্বল নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপটি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের **উপক্রান্তীয় পশ্চিমী জেট বায়ু (Subtropical Westerly Jet Stream)** দ্বারা বাহিত হয়ে ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান পার হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে।
- **ভারতের ওপর প্রভাব:** এর প্রভাবে শীতকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে—বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে **হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত** হয়। একই সময়ে জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে **তীব্র তুষারপাত (Snowfall)** ঘটে।
- **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** শীতকালীন এই বৃষ্টিপাত উত্তর ভারতে **রবি শস্য (বিশেষ করে গম বা Wheat)** চাষের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও আশীর্বাদস্বরূপ। তবে এই ঝঞ্ঝা চলে যাওয়ার পর উত্তর ভারতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ (Cold Wave) শুরু হয়।

ঘ) কোপেনের জলবায়ু শ্রেণিবিভাগ (Koppen's Classification)

ভ্লাদিমির কোপেন (Wladimir Köppen) তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং উদ্ভিদের বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে ভারতের জলবায়ুকে প্রধানত ৮টি নির্দিষ্ট সাংকেতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। পরীক্ষার জন্য এই কোড ও অঞ্চলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

কোপেন কোড	জলবায়ুর প্রকৃতি	ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ
Amw	ক্রান্তীয় মৌসুমী বর্ষারণ্য (Monsoon, Short Dry Season)	ভারতের পশ্চিম উপকূল, মালাবার উপকূল, গোয়া, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।
Aw	ক্রান্তীয় সাভানা জলবায়ু (Tropical Savanna)	কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণে অবস্থিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির অধিকাংশ অঞ্চল।
As	শুষ্ক গ্রীষ্মযুক্ত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু	তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূল অঞ্চল (যেখানে শীতকালে বৃষ্টি হয়)।
Bshw	অর্ধ-শুষ্ক বা স্টেপ জলবায়ু (Semi-arid Steppe)	উত্তর-পশ্চিম ভারত, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং পশ্চিমঘাটের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল।
Bwhw	ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু (Hot Desert)	পশ্চিম রাজস্থানের থর মরুভূমি অঞ্চল।
Cwg	শুষ্ক শীতযুক্ত আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু (Humid Subtropical)	উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চল, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, উত্তর প্রদেশ।

কোপেন কোড	জলবায়ুর প্রকৃতি	ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ
Dfc	শীতল আর্দ্র শীতযুক্ত জলবায়ু (Cold Humid Winter)	অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম এবং পূর্ব হিমালয় অঞ্চল।
E	মেরু বা পার্বত্য জলবায়ু (Polar / Tundra Climate)	জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল।

৪. স্থানীয় ঝড় ও বজ্রঝড় (Local Storms and Winds)

গ্রীষ্মকালে (মার্চ থেকে মে) তীব্র উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিকালের দিকে স্থানীয়ভাবে গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়। এর ফলে অত্যন্ত বিধ্বংসী বজ্রঝড় বা শুষ্ক ধূলিঝড় এবং গরম বাতাস প্রবাহিত হয়। এগুলো বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত:

- **১. কালবৈশাখী (Nor'westers):** গ্রীষ্মকালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলাদেশে বিকালের দিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যে তীব্র বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি আসে, তাকে কালবৈশাখী বলে। অসমে এই ঝড়কে **"বড়দৈছিলা" (Bordoisila)** বলা হয়। এটি সাময়িকভাবে তাপমাত্রা কমিয়ে স্বস্তি আনে এবং ধান ও চা চাষের জন্য উপকারী।
- **২. আম্রবৃষ্টি (Mango Shower):** গ্রীষ্মের শেষের দিকে মে মাসে কেরালা, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলে যে প্রাক-মৌসুমী বজ্রঝড়সহ বৃষ্টিপাত হয়, তাকে আম্রবৃষ্টি বলে। এই বৃষ্টি দক্ষিণ ভারতে আম দ্রুত পাকতে সাহায্য করে বলে এই নামকরণ।
- **৩. চেরি ব্লসম / কফি শাওয়ার (Cherry Blossom / Coffee Shower):** গ্রীষ্মকালে কর্ণাটক ও কেরালার কিছু অংশে যে বৃষ্টিপাত হয়, তাকে চেরি ব্লসম বলে। এই বৃষ্টির ফলে কফি গাছে ফুল (Blossom) ফোটে, যা ভারতের কফি চাষের ফলন বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত লাভজনক।
- **৪. লু (Loo):** মে ও জুন মাসের ভরদুপুরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমি অঞ্চলে (বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও রাজস্থান) পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত অত্যন্ত **উষ্ণ, শুষ্ক ও ধূলিযুক্ত অনুভূমিক বায়ু**। এর তাপমাত্রা অনেক সময় **৪৫°** $ext{C}$ থেকে **৫০°** $ext{C}$ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই বায়ু প্রবাহের সময় বাইরে বেরোলে 'হিট স্ট্রোক' হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।
- **৫. আঁধি (Andhi):** প্রধানত রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত তীব্র **ধূলিঝড় (Dust Storm)**। এটি বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পুরু স্তর তৈরি করে দৃশ্যমানতা কমিয়ে দেয়। তবে এই ঝড়ের পর সামান্য বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়।
- **৬. আশ্বিনের ঝড় (Autumnal Cyclones):** শরৎকালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারত থেকে ফিরে যেতে শুরু করে, তখন বঙ্গোপসাগরে তীব্র ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্ত বা সাইক্লোন তৈরি হয়। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যে বিধ্বংসী ঝড়-বৃষ্টি হয়, তাকে আশ্বিনের ঝড় বলে। এটি সাধারণত বাঙালি উৎসব দুর্গাপূজার দিনগুলিতে দেখা যায়।

পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওয়ান-লাইনার তথ্য (Quick Revision Points):

- ভারতের আবহাওয়া দপ্তর বা **Indian Meteorological Department (IMD)** ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর বর্তমানে **নয়াদিল্লিতে** অবস্থিত (পূর্বে এটি পর্যায়ক্রমে শিমলা, পুনে ও কলকাতায় ছিল)।

- ভারতের মেঘালয়ের **শিলং** শহরটি খাসি পাহাড়ের উত্তর ঢালে (অনুবাত ঢাল বা Rain-shadow area) অবস্থিত হওয়ার কারণে মৌসিনরামের অত্যন্ত কাছে থাকা সত্ত্বেও এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়।
- ভারতের জলবায়ুর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী উচ্চস্তরের বায়ুপ্রবাহ হলো **"ক্রান্তীয় পুবালী জেট বায়ু" (Tropical Easterly Jet)**, যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুকে ভারত ভূখণ্ডে দ্রুত টেনে আনতে মূল ভূমিকা পালন করে।
- ভারতের **চেন্নাই** বা করমণ্ডল উপকূলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরীয় উভয় শাখাই সমান্তরালভাবে বেরিয়ে যায়, তাই বর্ষাকালে এখানে প্রায় বৃষ্টিই হয় না। এখানে প্রধান বৃষ্টিপাত হয় শীতকালের শুরুতে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সময়।
- ভারতের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রাজস্থানের **শ্রীগঙ্গানগর / ফলৌদি** অঞ্চলে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে লাদাখের **দ্রাস (Dras)** মাইনাস **৪৫°** $ext{C}$ অঞ্চলে।